UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias, Ensenada

2. Programa Educativo: Licenciatura en Ciencia de Datos

3. Plan de Estudios: 2022-2

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Simulación Determinística

5. Clave: 41504

6. HC: 02 **HT:** 00 **HL:** 04 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 02 **CR:** 08

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Terminal

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Optativa

9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRADO
24 FEBRERO 2022
REGISTRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Equipo de diseño de PUA
Selene Solorza Calderón
José Ariel Camacho Gutiérrez

Vo. Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)
Priscilla Elizabeth Iglesias Vásquez

Fecha: 12 de enero de 2022

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

En la unidad de aprendizaje Simulación Determinística se realizan simulaciones numéricas, obtenidas mediante diferencias finitas y elemento finito, de diferentes sistemas no lineales determinísticos. Su utilidad reside en que proporciona al estudiante las diferentes metodologías numéricas para resolver modelos matemáticos que involucran sistemas de ecuaciones diferenciales parciales que se utilizan en la misma disciplina, en otras áreas de las ciencias naturales y exactas, y en la ingeniería. Es de carácter optativo para la Licenciatura en Ciencia de Datos y se ubica en la etapa terminal. Pertenece al área de conocimiento Matemáticas y Estadística

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Simular soluciones numéricas, mediante las técnicas de diferencias finitas y elemento finito, para compararlas y seleccionar la metodología idónea en la resolución de diferentes sistemas no lineales determinísticos, con actitud propositiva y crítica.

IV. EVIDENCIA(S) DE APRENDIZAJE

Elabora un portafolio de evidencias que contenga los programas correspondientes a la simulación de los problemas planteados, el análisis de los resultados obtenidos, las conclusiones y bibliografía empleada. Se entregará en formato electrónico en tiempo y forma, utilizando un lenguaje formal, apropiado y claro, en donde se demuestre que domina el tema.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. Diferencias finitas

Competencia:
Evaluar las simulaciones numéricas provenientes de las técnicas de diferencias finitas, mediante análisis de errores, para seleccionar la más apropiada en la solución de modelos no lineales determinísticos, con actitud crítica, proactiva y sistemática.

Contenido: **Duración:** 16 horas

1.1 Conceptos básicos
- 1.1.1 Mallas
- 1.1.2 Operadores de diferencias
- 1.1.3 Análisis de errores

1.2 Diferencias finitas para problemas en una variable
- 1.2.1 Método de Verlet, Verlet-velocity y leap-frog
  - 1.2.1.1 Movimiento de traslación de los planetas
  - 1.2.1.2 Interacción de gases
- 1.2.2 Ecuación de Schöedinger
- 1.2.3 Ecuaciones diferenciales ordinarias en general

1.3 Diferencias finitas para problemas en dos variables
- 1.3.1 Ecuación de onda: cuerda vibrante
- 1.3.2 Ecuación de calor
- 1.3.3 Ecuación de Poisson

1.4 Diferencias finitas para problemas en tres variables
- 1.4.1 Ecuación de onda: membrana vibrante
- 1.4.2 Ecuación de calor
- 1.4.3 Ecuación de Poisson

UNIDAD II. Elemento finito

Competencia:
Evaluar las simulaciones numéricas provenientes de la técnica de elemento finito, mediante análisis de errores, para seleccionar la más apropiada en la solución de modelos no lineales determinísticos, con actitud crítica, proactiva y sistemática.

Contenido: **Duración:** 16 horas

2.1 Introducción
- 2.1.1 Relación con diferencias finitas
- 2.1.2 Mallas
- 2.1.3 Formulaciones integrales y los métodos variacionales

2.2 Problemas en una variable
- 2.2.1 Formulación débil
- 2.2.2 Discretización del dominio
- 2.2.3 Ecuaciones de los elementos
- 2.2.4 Ensamblado
- 2.2.5 Procesado de la solución

2.3 Problemas en dos variables en coordenadas cartesianas
- 2.3.1 Formulación débil
- 2.3.2 Discretización del dominio
- 2.3.3 Ecuaciones de los elementos
- 2.3.4 Ensamblado
- 2.3.5 Procesado de la solución

2.4 Problemas en dos variables en coordenadas cilíndricas
- 2.4.1 Formulación débil
- 2.4.2 Discretización del dominio
- 2.4.3 Ecuaciones de los elementos
- 2.4.4 Ensamblado
- 2.4.5 Procesado de la solución

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD I				
1	Solución con diferencias finitas de modelos no lineales determinísticos de una variable.	1. Atiende las indicaciones del profesor, quien escribirá una lista de ejercicios. 2. Desarrolla los pseudocódigos para implementar las soluciones numéricas. 3. Resuelve numéricamente, desarrollando programas de cómputo, los ejercicios siguiendo las instrucciones del profesor. 4. Explica el pseudocódigo, el programa y las soluciones obtenidas numéricamente de los problemas planteados. 5. Agrega los programas de cómputo, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Plumón ● Pintarrón ● Borrador de pintarrón ● Bibliografía recomendada ● Apuntes ● Internet ● Computadora ● Calculadora ● Lenguaje de programación ● Hojas ● Lápiz o pluma ● Borrador de lápiz	15 horas
2	Solución con diferencias finitas de modelos no lineales determinísticos de dos variables.	1. Atiende las indicaciones del profesor, quien escribirá una lista de ejercicios. 2. Desarrolla los pseudocódigos para implementar las soluciones numéricas. 3. Resuelve numéricamente, desarrollando programas de cómputo, los ejercicios	● Plumón ● Pintarrón ● Borrador de pintarrón ● Bibliografía recomendada ● Apuntes ● Internet ● Computadora ● Calculadora ● Lenguaje de programación ● Hojas	10 horas

		siguiendo las instrucciones del profesor. 4. Explica el pseudocódigo, el programa y las soluciones obtenidas numéricamente de los problemas planteados. 5. Agrega los programas de cómputo, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Lápiz o pluma ● Borrador de lápiz	
3	Solución con diferencias finitas de modelos no lineales determinísticos de tres variables.	1. Atiende las indicaciones del profesor, quien escribirá una lista de ejercicios. 2. Desarrolla los pseudocódigos para implementar las soluciones numéricas. 3. Resuelve numéricamente, desarrollando programas de cómputo, los ejercicios siguiendo las instrucciones del profesor. 4. Explica el pseudocódigo, el programa y las soluciones obtenidas numéricamente de los problemas planteados. 5. Agrega los programas de cómputo, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Plumón ● Pintarrón ● Borrador de pintarrón ● Bibliografía recomendada ● Apuntes ● Internet ● Computadora ● Calculadora ● Lenguaje de programación ● Hojas ● Lápiz o pluma ● Borrador de lápiz	7 horas

UNIDAD II				
4	Solución con elemento finito de modelos no lineales determinísticos en una variable.	1. Atiende las indicaciones del profesor, quien escribirá una lista de ejercicios. 2. Desarrolla los pseudocódigos para implementar las soluciones numéricas. 3. Resuelve numéricamente, desarrollando programas de cómputo, los ejercicios siguiendo las instrucciones del profesor. 4. Explica el pseudocódigo, el programa y las soluciones obtenidas numéricamente de los problemas planteados. 5. Agrega los programas de cómputo, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Plumón ● Pintarrón ● Borrador de pintarrón ● Bibliografía recomendada ● Apuntes ● Internet ● Computadora ● Calculadora ● Lenguaje de programación ● Hojas ● Lápiz o pluma ● Borrador de lápiz	10 horas
5	Solución con elemento finito de modelos no lineales determinísticos en dos variables en coordenadas cartesianas.	1. Atiende las indicaciones del profesor, quien escribirá una lista de ejercicios. 2. Desarrolla los pseudocódigos para implementar las soluciones numéricas. 3. Resuelve numéricamente, desarrollando programas de cómputo, los ejercicios siguiendo las instrucciones del profesor. 4. Explica el pseudocódigo, el programa y las soluciones obtenidas numéricamente	● Plumón ● Pintarrón ● Borrador de pintarrón ● Bibliografía recomendada ● Apuntes ● Internet ● Computadora ● Calculadora ● Lenguaje de programación ● Hojas ● Lápiz o pluma ● Borrador de lápiz	10 horas

		de los problemas planteados. 5. Agrega los programas de cómputo, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.		
6	Solución con elemento finito de modelos no lineales determinísticos en dos variables en coordenadas cilíndricas.	1. Atiende las indicaciones del profesor, quien escribirá una lista de ejercicios. 2. Desarrolla los pseudocódigos para implementar las soluciones numéricas. 3. Resuelve numéricamente, desarrollando programas de cómputo, los ejercicios siguiendo las instrucciones del profesor. 4. Explica el pseudocódigo, el programa y las soluciones obtenidas numéricamente de los problemas planteados. 5. Agrega los programas de cómputo, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Plumón ● Pintarrón ● Borrador de pintarrón ● Bibliografía recomendada ● Apuntes ● Internet ● Computadora ● Calculadora ● Lenguaje de programación ● Hojas ● Lápiz o pluma ● Borrador de lápiz	12 horas

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

Estrategia de enseñanza (docente):

- Técnica expositiva
- Instrucción guiada
- Casos de estudio
- Aprendizaje basado en programas de cómputo
- Discusión grupal
- Ejercicios prácticos aplicando las metodologías revisadas en clase

Estrategia de aprendizaje (alumno):

- Técnica expositiva
- Investigación documental
- Trabajo colaborativo
- Solución de problemas en taller y laboratorio
- Uso de TIC
- Manejo de software especializado en cómputo científico
- Manejo de software de edición de textos
- Manejo de software de presentación
- Manejo del tiempo de estudio
- Manejo de lenguaje formal de forma oral y escrita
- Habilidades de documentación

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente.
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

2 exámenes parciales ……30%
Pseudocódigos y programas……..40%
Evaluación sumativa ……...15 %
Portafolio de evidencias ……....15%
Total……100%

IX. REFERENCIAS

Básicas	Complementarias
Akin, J. E., (2022). *Finite element analysis: with numeric and symbolic MATLAB*. World Scientific Publishing. Langtangen, H. P., Linge, S., (2017). *Finite difference computing with PDEs: a modern software approach (texts in computational science and engineering book 16)*. Springer. Li, G., (2020). *Introduction to the finite element method and implementation with MATLAB*. Cambridge University Press. Logan, D. L. (2022). *A first course in the finite element method* (6ª ed.). Cengage Learning. Shashkov, M. (2020). *Conservative finite-difference methods on general grids*. CRC Press. Bathe, K.J. (2010). *Finite Element Procedures for Solids and Structures*. *MIT opencourseware*. https://ocw.mit.edu/resources/res-2-002-finite-element-procedures-for-solids-and-structures-spring-2010/ Johnson (2014). *Linear Partial Differential Equations: Analysis and Numerics*. *MIT opencourseware*. https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-303-linear-partial-differential-equations-analysis-and-numerics-fall-2014/	Burnett, D. S. (1987). *Finite element analysis: from concepts to applications*. Addison Wesley. [Clásica] Elaydi, S. (2005). *An introduction to difference equations*. Springer. [Clásica] Hutton, D. V. (2004). *Fundamentals of finite element analysis*. McGraw-Hill. [Clásica] Levy, H., Lessman, F., (1992). *Finite difference equations*. Dover Publications. [Clásica]

X. PERFIL DEL DOCENTE
Licenciatura en Matemáticas, Matemáticas Aplicadas o área afín; preferentemente con estudios de posgrado y dos años de experiencia de práctica docente, con amplio dominio de los contenidos temáticos y del proceso de enseñanza-aprendizaje, propiciando en los alumnos el autoaprendizaje, el razonamiento lógico, metodológico y el análisis comparativo.